곰곰소방단

우리 집 구조에 맞춘 시나리오 기반 화재 대피 훈련 서비스 · 2025 세종 DX해커톤 대상

1. 기본 정보

- 프로젝트명: 곰곰소방단, 우리 집 구조에 맞춘 시나리오 기반 화재 대피 훈련 서비스
- 구분: 2025 세종 DX해커톤, AI 활용 디지털 콘텐츠 부문
- 수상: 대상 (세종특별자치시)
- 기간
  - 기획 및 개발: 2025.07.21 ~ 2025.08.01
  - 해커톤: 2025.08.02
- 연계 프로젝트: 2025 산학연계 뉴노멀 프로젝트 (SW융합클러스터2.0 사업), (주)위니드소프트 VFIMS
- 인원: 6명 (개발 4명, 디자인 2명)

2. 한 줄 요약

집 안을 촬영한 영상을 360° VR 공간으로 변환하고 AI로 화재 위험 요소를 탐지해, 아이가 실제 우리 집 구조에서 화재 대피 행동을 몸에 익히도록 돕는 시나리오 기반 훈련 서비스

3. 배경과 목표

출발점

- (주)위니드소프트와 함께한 2025 산학연계 뉴노멀 프로젝트에서 파생된 서비스
- 연계 대상인 VFIMS(Visual Fire Investigation)는 화재 현장을 360° 파노라마로 재현하고 증거를 기록·조회·공유하는 디지털 트윈 VR 멀티유저 기반 체감형 화재현장 감식 플랫폼
- 산학연계 프로젝트의 고도화 방향(이미지 스티칭 화질 개선, VR 파노라마 안정화, 화재 위험 물질 탐지)을 화재 감식이 아닌 어린이 화재 대피 훈련에 적용함

배경

- 매년 1만 건이 넘는 주거지 화재: 2022년 10,496건, 2023년 10,577건 (소방청 화재통계연보)
- 부모 부재 중 반복되는 어린이 화재 사고: 2025년 7월, 부모가 집을 비운 사이 아파트 화재로 어린이가 숨지는 사고가 잇따라 발생함
- 기존 화재 교육의 한계
  - 가상훈련 게임: 실제 생활 공간을 대입할 수 없는 대피 시뮬레이션 제공
  - 영상·지면 교육: 상황 대처보다 일반 매뉴얼 암기 위주
  - 단체 화재 대피 훈련: 개인보다 단체 위주의 교육 서비스 시장

문제 정의

- 아이들이 자신의 생활 공간에 맞는 화재 대피 훈련을 받지 못하고 있음

목표

- 실시간 이미지 스티칭으로 우리 집 VR 영상 제작
- 객체 탐지 AI로 집 안의 화재 위험 요소 알림
- 화재 훈련 시나리오 생성 및 직접 참여형 훈련 제공

4. 내 역할

- 팀 운영 및 일정 관리
- 프론트엔드: React 기반 단계별 화면과 화재 대피 시나리오 페이지 개발
- 객체 탐지 모델 학습: 문, 콘센트, 멀티탭, 가스레인지, 전자레인지, 선풍기, 소화기 7개 클래스 YOLOv5 모델 학습
- 스티칭 모델 고도화: 영상 프레임 기반 파노라마 이미지 생성 성능 개선

5. 서비스 흐름

- 집 정보 입력: 주소, 층 수, 집 형태(아파트, 단독주택, 빌라 등)
- 집 전개도 등록: 방 이름과 연결된 방 설정
- 집 공간 스캔: 방별로 집 안을 한 바퀴 촬영한 영상 업로드
- 화재 요인 등록: AI가 탐지한 위험 요소 확인
- 화재 대피 훈련
  - 화재 원인별 시나리오 진행 (거실 콘센트, 가스레인지, 선풍기 등)
  - 난이도 상·중·하 선택
- 시나리오 완료: 명예 소방관 뱃지 획득, 소방 퀴즈

6. 기술 스택과 선택 이유

- 프론트엔드: HTML, CSS, JavaScript, React 19
  - 단계별 화면과 시나리오 페이지를 React Router로 구성
- 백엔드: Python, Flask
  - 영상 업로드를 받아 처리 파이프라인을 실행
- ML: OpenCV, YOLOv5
  - OpenCV로 영상 프레임 추출, 이미지 스티칭, 360° 변환
  - YOLOv5로 화재 위험 요소 탐지 모델 학습

- VR 뷰어: Pannellum
  - 360° 파노라마 표시와 클릭 좌표 계산
- DevOps: GitHub, AWS, Docker
  - 프론트엔드 빌드와 백엔드 실행 환경을 하나의 Docker 이미지로 구성

7. 기술적 결정

영상 기반 360° 공간 생성 파이프라인

- 처리 순서: 영상 업로드 → 30프레임 간격 이미지 추출 → 이미지 스티칭으로 파노라마 생성 → 2:1 equirectangular 비율로 변환 → YOLOv5 객체 탐지 (전 과정 자동 처리)
- 360° 카메라 없이 스마트폰 영상만으로 VR 공간을 만들 수 있게 구성함
- VFIMS의 이미지 스티칭 기술은 회사 고유 기술이라 전체를 사용할 수 없어, 공개 가능한 일부 코드를 바탕으로 개발팀이 스티칭 모듈을 자체 구현함

화재 위험 요소 탐지 모델 직접 학습

- 문, 콘센트, 멀티탭, 가스레인지, 전자레인지, 선풍기, 소화기 7개 클래스로 YOLOv5 모델을 학습함
- 탐지된 문은 방과 방을 연결하는 이동 지점으로 활용함

VR 화면 상호작용

- 탐지 결과를 VR 뷰어의 각도 좌표(yaw, pitch)로 변환해 저장함
- 사용자가 위험 요소를 클릭하면 해당 화재 시나리오로 이동하도록 구현함
- 마우스를 누른 위치와 뗀 위치를 비교해 화면 드래그와 클릭을 구분함

세션별 처리

- 사용자 세션과 방별로 업로드 폴더를 분리해 여러 방의 영상을 독립적으로 처리함

스티칭 성능

- 이미지 해상도를 일정 범위로 맞추고 멀티프로세싱으로 병렬 처리함

8. 문제 해결

실제 생활 공간을 반영하지 못하는 훈련

- 문제: 기존 가상훈련 게임은 정해진 가상 공간에서만 진행되어 아이의 실제 집 구조를 대입할 수 없음
- 해결: 스마트폰으로 집 안을 촬영한 영상만으로 이미지 스티칭을 거쳐 우리 집 360° VR 공간을 생성함

상황 대처가 아닌 매뉴얼 암기 위주의 교육

- 문제: 영상·지면 교육은 일반 매뉴얼을 외우는 방식이라 우리 집에서 어디서 불이 날 수 있는지 알기 어려움

- 해결: 객체 탐지 AI로 집 안의 콘센트, 멀티탭, 가스레인지 등 화재 위험 요소를 찾아 알리고, 해당 위험 요소를 화재 원인으로 하는 맞춤 시나리오를 제공함

개인이 직접 참여하기 어려운 단체 위주의 훈련

- 문제: 기존 화재 대피 훈련은 단체 위주라 아이가 스스로 판단하고 행동해 볼 기회가 부족함
- 해결: 아이가 단계마다 직접 행동을 선택하는 개인 훈련으로 구성하고, 난이도 선택, 명예 소방관 뱃지, 소방 퀴즈로 반복 참여를 유도함

부모 부재 중 반복되는 어린이 화재 사고

- 문제: 부모가 없는 상황에서 아이가 대피하지 못해 발생하는 사고가 계속됨
- 해결: 혼자 있을 때 해야 할 행동(불이야 외치기, 119 신고, 엘리베이터 대신 계단 대피, 대피 후 부모님께 연락)을 시나리오로 반복 학습하게 함

9. 성과

- 2025 세종 DX해커톤 대상 수상
- 영상 업로드부터 VR 훈련까지 이어지는 서비스 구현
- 화재 원인별 시나리오와 단계별 학습 화면 구성

10. 배운 점

직군 간 갈등을 검증으로 조율하는 방법

- 상황: 화면 인터페이스 방향을 두고 디자인 파트는 아이들의 흥미와 몰입감을 위한 역동적인 그래픽과 3D 오브젝트 추가를, 개발 파트는 위급 상황에서 당황한 아이도 조작할 수 있는 단순한 인터페이스와 실시간 렌더링 속도 확보를 주장해 의견이 충돌함
- 조율: 논쟁을 멈추고 개발을 잠시 중단한 뒤, 어떤 방식이 아이들에게 적합한지 직접 검증하는 시간을 제안함
  - 개발팀은 디자인 도구를 직접 다뤄 보며 세밀한 시각 장치가 학습 집중도를 높이는 효과를 이해함
  - 디자인팀에는 렌더링 구조와 프레임 레이트 저하 수치를 보여주며 과도한 그래픽이 조작 지연을 유발함을 설명함
- 결과: 몰입감을 살리면서도 렌더링 지연이 없는 경량화 그래픽 요소만 선별 적용해 플랫폼을 완성하고 대상을 수상함
- 배운 점: 주장이 평행선을 달릴 때는 설득보다 서로의 작업 맥락을 직접 확인하는 과정이 합의를 만든다는 것을 확인함

문제에서 출발하는 기술 선택

- 기술을 먼저 정하지 않고 "아이의 실제 생활 공간을 반영하지 못한다"는 문제를 정의한 뒤, 해결 수단으로 이미지 스티칭과 객체 탐지를 선택하는 과정을 경험함

서비스 기능에 맞춘 학습 데이터 설계

- 탐지 클래스에 화재 위험 요소뿐 아니라 문을 포함해 방 사이 이동 지점으로 활용하는 등, 모델의 클래스 설계가 서비스 기능과 직결됨을 확인함